

# Отчёт по лабораторной работе 4

Подготовка экспериментального стенда GNS3

---

Талебу Тенке Франк Устон

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Цель работы

---

## Цель лабораторной работы

Установить и настроить программный комплекс GNS3 и сопутствующее программное обеспечение, а также подготовить лабораторный стенд для моделирования сетевых устройств.

## **Выполнение работы**

---

# Подключение к GNS3 VM

```
C:\WINDOWS\system32>choco install gns3 -y
Chocolatey v2.2.2
Installing the following packages:
gns3
By installing, you accept licenses for the packages.
Progress: Downloading tightvnc 2.8.81... 100%

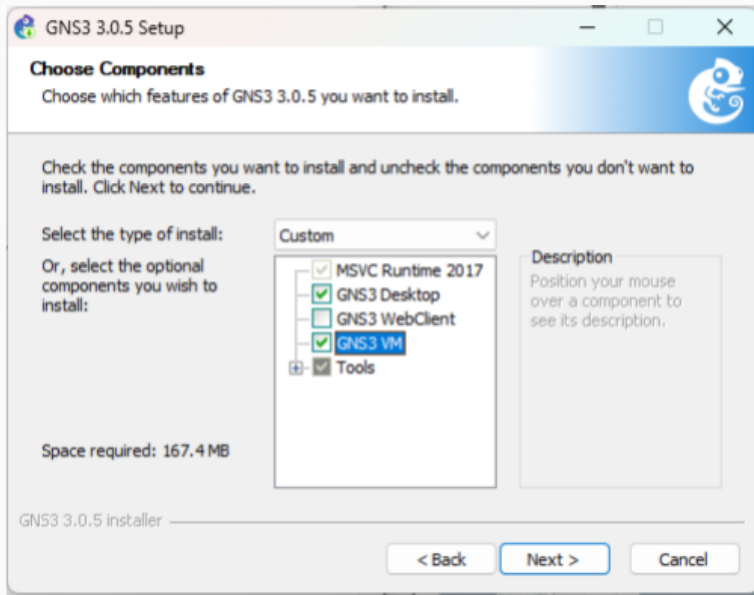
tightvnc v2.8.81 [Approved]
tightvnc package files install completed. Performing other installation steps.
Installing 64-bit tightvnc...
tightvnc has been installed.
  tightvnc may be able to be automatically uninstalled.
  The install of tightvnc was successful.
  Software installed as 'msi', install location is likely default.
Progress: Downloading WinPcap 4.1.3.20161116... 100%

WinPcap v4.1.3.20161116 [Approved]
WinPcap package files install completed. Performing other installation steps.
File appears to be downloaded already. Verifying with package checksum to determine if it needs to be redownloaded.
Hashes match.
Hashes match.
C:\Users\dasha\AppData\Local\Temp\chocolatey\WinPcap\4.1.3.20161116\WinPcapInstall.exe
Running Autohotkey installer
  The install of WinPcap was successful.
  Software install location not explicitly set, it could be in package or
  default install location of installer.
Progress: Downloading gns3 2.2.43... 100%

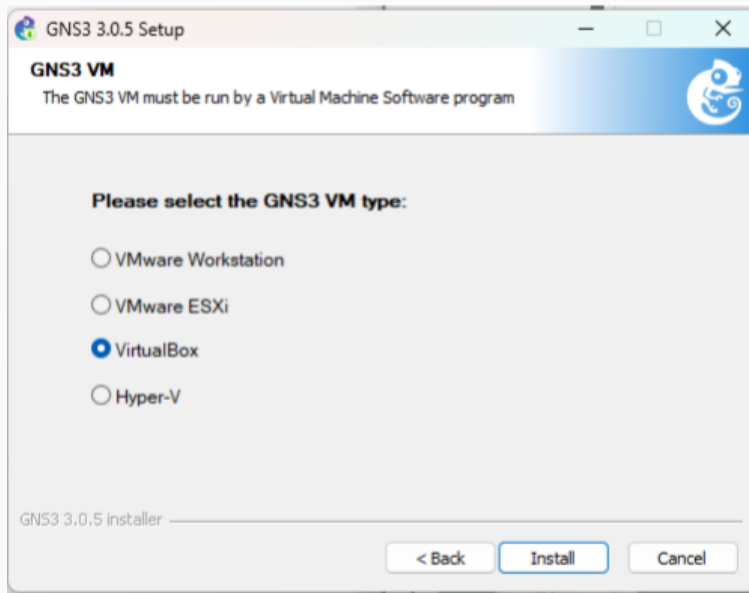
gns3 v2.2.43 [Approved]
gns3 package files install completed. Performing other installation steps.
```

**Рис. 1:** Настройка подключения к GNS3 VM

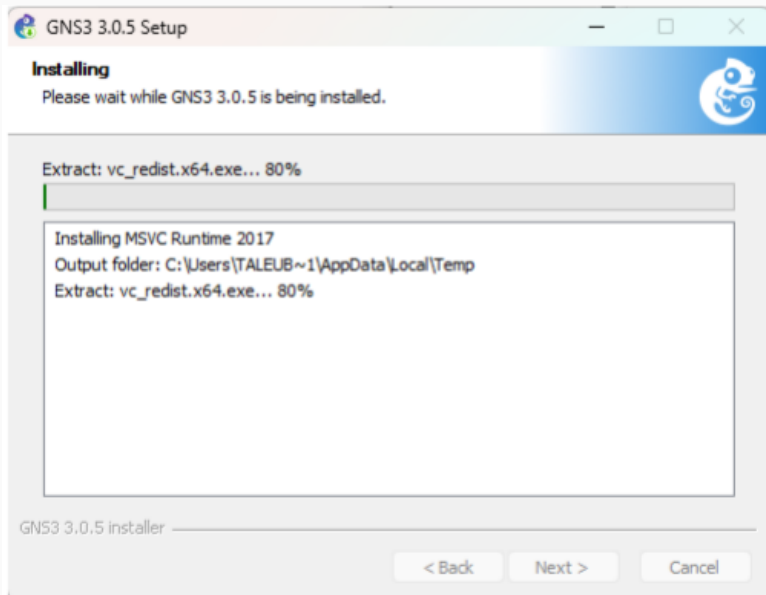
# Выбор устройства FRR



# Установка FRR

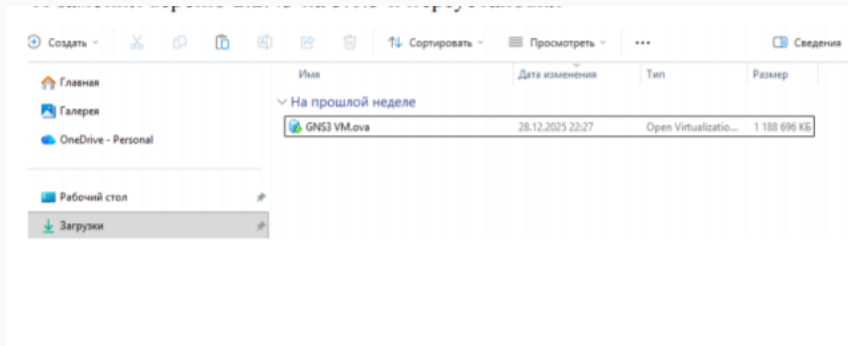


# Информация об использовании FRR



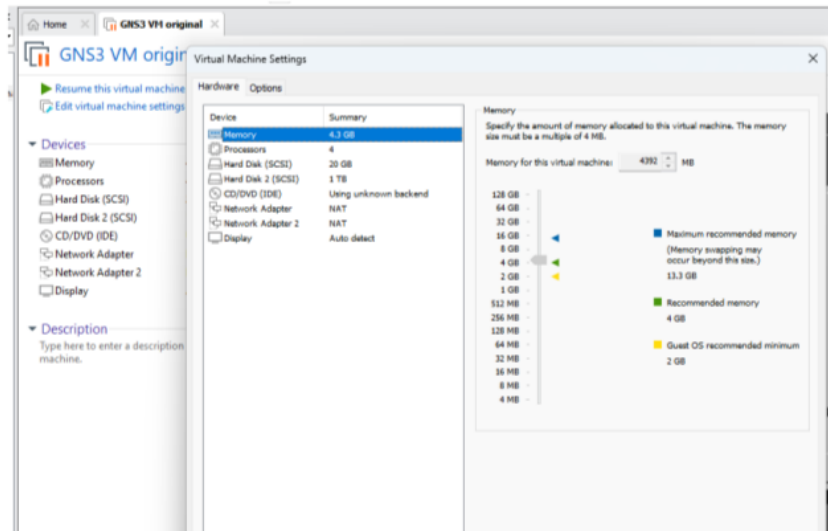


# Проверка запуска FRR

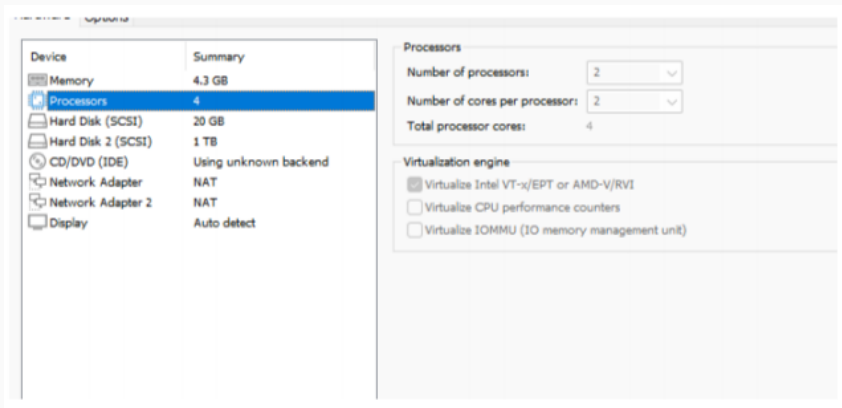


**Рис. 5:** Загрузка маршрутизатора FRR

# Выбор устройства VyOS

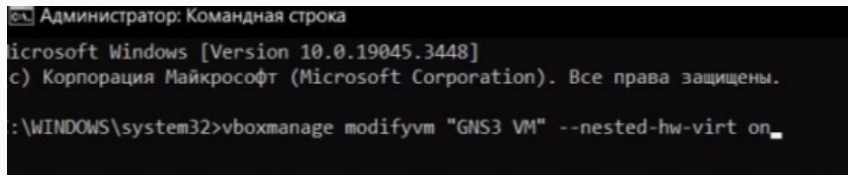


# Информация об использовании VyOS



**Рис. 7:** Информация об использовании VyOS

## Проверка запуска VyOS



```
Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3448]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\WINDOWS\system32>vboxmanage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on
```

**Рис. 8:** Загрузка маршрутизатора VyOS

## **Итоги работы**

---

В ходе лабораторной работы выполнена установка и настройка GNS3 и GNS3 VM, а также произведён импорт и проверка работоспособности маршрутизаторов FRR и VyOS. Подготовленный лабораторный стенд готов к дальнейшему моделированию и исследованию сетевых конфигураций.